



ESCUELA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I

PROYECTO FINAL DE CURSO
TEORÍA COLAS EN BARBERÍA BARUCH

ESTUDIANTES:

JEFFERSON OPORTA ALVARADO
ANDY RODRÍGUEZ ALVARADO
ISABELLA DEMARTI CONEJO
ANGELINA VARGAS TORRES

PROFESOR:

ING. JONATHAN MORALES ARIAS

FECHA ENTREGA:

SEMANA 17 DEL IISEM 2025

NOTA: _____

Tabla de contenidos

I.	Introducción	4
A.	Información General de la Empresa	4
B.	Justificación del proyecto	6
C.	Objetivos	7
i.	Objetivo general.....	7
ii.	Objetivos específicos	7
D.	Alcances y limitaciones	8
Alcances.....	8	
Limitaciones.....	9	
II.	Marco Teórico	10
A.	Conceptos generales:	10
B.	Metodología:	14
C.	Herramientas:	15
III.	Metodología	15
A.	Cuadro metodológico.....	16
IV.	Análisis del Tema Seleccionado	17
A.	Descripción del proceso actual:	17
B.	Fallas detectadas en el proceso:	17
C.	Impacto de las Fallas:.....	18
V.	Descripción de la(s) propuesta(s).....	19
A.	Evaluación Estadística	19
B.	Propuestas de mejora:	41
C.	Plan de implementación:.....	43
D.	Beneficios esperados:.....	44
E.	Conclusión:	45
VI.	Referencias.....	47
VII.	Apéndices.....	48

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Resultado de prueba de Levene para servicio 1	21
Ilustración 2. hipótesis nula y alterna para el análisis de varianza	21
Ilustración 3. Resultado de Prueba ANOVA para servicio (1)	22
Ilustración 4. Hipótesis de resultados de ANOVA	22
Ilustración 5. Resultado de prueba de Levene para servicio 1	23
Ilustración 6. Resultado de Prueba ANOVA para servicio (2)	24
Ilustración 7. Resultado de prueba de Levene para servicio 3	25
Ilustración 8. Resultado de Prueba ANOVA para servicio (3)	25
Ilustración 9. Gráfico de Prueba Shapiro-Wilk para servicio (1)	27
Ilustración 10. Gráfico de Prueba Shapiro-Wilk para servicio (2)	28
Ilustración 11. Gráfico de Prueba Shapiro-Wilk para servicio (3)	30
Ilustración 12. Suplemento de trabajadores	33
Ilustración 13. Desempeño de los servicios de barbería	37
Ilustración 14. Sensibilidad del número de servidores para horarios regulares	38
Ilustración 15. Utilización del sistema en horario regular con tamaño definido	39
Ilustración 16. Sensibilidad al número de servidores en sistema finito durante horario regular ..	40
Ilustración 17. Utilización del sistema en horario pico con tamaño definido	40
Ilustración 18 Sensibilidad a 4 servidores en horario pico	41

Índice de tablas

Tabla 1. Ciclos de medición	19
Tabla 2. Tiempos por trabajador del servicio (2)	20
Tabla 3. Tiempos por trabajador del servicio (1)	23
Tabla 4. Tiempos por trabajador del servicio (3)	24
Tabla 5. Datos agrupados para servicio (1)	26
Tabla 6. Datos agrupados para el servicio 2	28
Tabla 7. Datos agrupados para el servicio 3	29
Tabla 8. Tiempos deseados y error establecido por servicio	31
Tabla 9. Muestras por servicio	32
Tabla 10. Error de muestro por servicio	32
Tabla 11. Tiempo estándar por servicio	34
Tabla 12. Tasas de servicio	34
Tabla 13. Tiempo estándar ponderado	35
Tabla 14. Registro de llegada por horas	36
Tabla 15. Promedios de llegada	36
Tabla 16. Valores entrada POM-QM	37

I. Introducción

A. Información General de la Empresa

El estudio se desarrolla en la Barbería Baruch, un establecimiento dedicado a brindar servicios de estética masculina y cuidado personal. La barbería ofrece una amplia variedad de servicios que incluyen cortes de cabello, arreglos y diseños de barba, perfilado de cejas, afeitado tradicional y otros servicios complementarios orientados a mejorar la apariencia y satisfacción del cliente. Estos servicios se realizan bajo estándares de calidad que han permitido que la barbería mantenga una clientela diversa y constante.

La Barbería Baruch se encuentra ubicada en Santa Clara, una zona accesible y frecuentada diariamente por residentes, estudiantes y trabajadores, lo que favorece una demanda estable durante la mayor parte de la semana. El establecimiento opera en un horario continuo de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., con una alta demanda especialmente los viernes y sábado, considerados las jornadas de mayor actividad debido a la preferencia de los clientes por prepararse para el fin de semana.

Actualmente, la barbería cuenta con tres empleados, todos ellos barberos capacitados para realizar los distintos servicios ofrecidos. Esto convierte al negocio en un sistema de servicio con múltiples servidores, donde cada barbero atiende de manera independiente, pero compartiendo una misma fila de clientes que se organiza por orden de llegada, dado que la barbería no trabaja con citas previas. Este método de atención genera fluctuaciones en los tiempos de espera dependiendo de la cantidad de clientes presentes en ciertos momentos del día.

En cuanto a su espacio físico, la Barbería Baruch dispone de tres sillas de corte, correspondientes a cada barbero, además de un área de espera equipada con sillones. Todo se

encuentra distribuido dentro de una misma habitación, lo que facilita la comunicación entre los barberos y permite una atención continua y coordinada. Sin embargo, esta misma disposición hace que la percepción del cliente sobre la espera sea más evidente, lo que convierte a la barbería en un escenario ideal para aplicar técnicas de teoría de colas y analizar el comportamiento de la demanda frente a la capacidad actual del servicio.

La combinación de horario extendido, variabilidad en la llegada de los clientes, presencia de tres servidores y un sistema de atención por orden de llegada proporciona las condiciones necesarias para realizar un estudio analítico sobre el desempeño operativo de la barbería. Con este proyecto se busca evaluar el nivel de ocupación de los barberos, los tiempos promedio de espera y la eficiencia general del servicio, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que contribuyan a la satisfacción del cliente y optimización de los recursos disponibles.

B. Justificación del proyecto

Actualmente, en Barbería Baruch se presentan múltiples dificultades en el sistema de atención, especialmente en los tiempos de espera que se generan al momento de que los clientes esperan su turno de ser atendidos por alguno de los barberos. Una gestión eficiente del tiempo de espera y atención es un factor clave en las barberías, ya que el cliente basa gran parte de su satisfacción en función al nivel de rapidez del servicio. En la mayoría de los casos la acumulación de personas en una misma área de espera genera incomodidad y genera la pérdida de clientes potenciales. En el caso de la barbería se presenta específicamente un problema en los largos tiempos de atención entre cada cliente. Ante esta situación, resulta fundamental aplicar un análisis mediante la teoría de colas para proponer mejoras que guíen a la optimización del desempeño.

Un estudio de colas permitirá identificar los puntos de mayor congestión, medir objetivamente los tiempos de espera y atención permitiría diseñar estrategias de mejora para que el flujo de clientes sea más constante fortaleciendo un servicio de atención óptimo y la satisfacción de los pacientes. Mediante el análisis y modelado del sistema de atención con herramientas de la teoría de colas es posible identificar cuellos de botella, evaluar el desempeño actual y diseñar estrategias que permitan reducir la congestión en los puntos de servicio. Esto no solo impacta directamente en la experiencia del cliente al ofrecer tiempos de espera más cortos y un servicio más ordenado, sino que también mejora la productividad del personal y el uso eficiente de los recursos disponibles.

En consecuencia, implementar un estudio basado en teoría de colas aporta información objetiva y cuantificable para la toma de decisiones, orientando al establecimiento hacia una mayor competitividad, satisfacción de los clientes y sostenibilidad en el mercado.

C. Objetivos

i. Objetivo general

Evaluar el proceso de atención mediante la aplicación de la teoría de colas, con el fin de determinar si el servicio actual responde adecuadamente a la demanda y cumple con los requerimientos necesarios.

ii. Objetivos específicos

1. Identificar los principales puntos de congestión en el proceso de atención, a partir de la recolección y análisis de datos relacionados con los servicios ofrecidos por la barbería.
2. Modelar el sistema de atención actual utilizando herramientas de la teoría de colas, con el propósito de evaluar el flujo de clientes y detectar oportunidades de mejora.
3. Proponer estrategias de solución viables que optimicen la atención a los clientes, priorizando la reducción de los tiempos de espera y el incremento en los niveles de satisfacción.

D. Alcances y limitaciones

Alcances

El alcance de este estudio se centra en la observación directa, recolección y análisis de datos relacionados con los tiempos de llegada, espera y atención de los clientes en la Barbería Baruch durante el viernes, específicamente en el horario comprendido entre 12:30 p.m. y 6:00 p.m. Este periodo se selecciona debido a que representa uno de los momentos de mayor demanda de clientes, caracterizado por la formación de colas y elevados tiempos de espera, lo que permite obtener información relevante sobre el comportamiento del sistema en condiciones de alta demanda.

El estudio considera únicamente las condiciones operativas reales del negocio durante el día de observación. Esto incluye la disponibilidad de tres barberos trabajando de manera simultánea, el espacio físico de la barbería y la política de atención por orden de llegada, sin realizar alteraciones o simulaciones adicionales. Asimismo, se analizan exclusivamente los servicios principales ofrecidos durante ese periodo, tales como cortes de cabello, arreglos de barba, perfilado de cejas y afeitado tradicional.

Con los datos recopilados se busca describir y analizar el funcionamiento del sistema de atención de la barbería bajo sus condiciones reales de operación, evaluando los tiempos promedio de servicio, la dinámica de llegada de los clientes, la formación de filas y el nivel de utilización de los barberos. El análisis se enfoca en comprender cómo se comporta el sistema en un periodo de alta demanda y cuáles son los factores que influyen en su desempeño operativo. A partir de esta caracterización, se pretende generar conclusiones útiles que permitan identificar oportunidades de mejora y orientar futuras decisiones administrativas, siempre dentro del marco de las condiciones observadas durante el estudio.

Limitaciones

El estudio presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, existe una limitación temporal, ya que los datos fueron recolectados únicamente durante un día de observación, específicamente un viernes, y dentro del horario comprendido entre 12:30 p.m. y 6:00 p.m., por lo que los resultados reflejan únicamente el comportamiento del sistema en ese periodo particular. Asimismo, se identifica una limitación en el muestreo, debido a que la información obtenida proviene de un solo día, lo cual no permite capturar posibles variaciones semanales, cambios de demanda o fluctuaciones estacionales que podrían influir significativamente en la operación del negocio.

Por otra parte, el estudio presenta una limitación operativa, puesto que se analiza exclusivamente el funcionamiento de la barbería con los tres barberos existentes, sin evaluar escenarios alternativos ni modificaciones en la estructura del personal, horarios o políticas de atención. Adicionalmente, se reconoce una limitación metodológica, ya que el modelo utilizado se basa en los patrones observados durante la recolección de datos, asumiendo que las llegadas y tiempos de servicio mantienen comportamientos consistentes, lo cual podría no representar todas las posibles variaciones del sistema real. Finalmente, se incluye una limitación espacial, ya que la investigación se realiza en un único establecimiento con características físicas propias, como tres sillas de corte y un área de espera integrada en un solo espacio, lo que restringe la generalización de los resultados a barberías con condiciones diferentes.

II. Marco Teórico

A. Conceptos generales:

La teoría de colas es bien definida por López y Barberán (2019), ellos mencionan que la teoría de colas funciona como una herramienta que resulta muy útil para poder gestionar efectivamente los sistemas de espera y utilizar correctamente los recursos y así poder modelar un sistema de servicio con la mejor disciplina. La cola es la cantidad de personas esperando a ser atendidas (sin incluir la persona que está siendo atendida) mientras que el canal de servicio es el sistema que está ejecutando el servicio al cliente atendido, este puede ser una persona o una máquina.

Para analizar y caracterizar adecuadamente un sistema de colas, es necesario considerar varios parámetros esenciales:

- Tasa de llegada (λ): hace referencia al promedio de clientes que ingresan al sistema dentro de un período de tiempo específico.
- Tasa de servicio (μ): describe la velocidad o capacidad con la que cada servidor puede atender a los clientes.
- Cantidad de servidores (s): indica el número de puestos de atención que operan simultáneamente.
- Factor de utilización (ρ): expresa el nivel de ocupación del sistema, mostrando qué tan demandados se encuentran los servidores en función de la carga de trabajo.

$$\rho = \frac{\lambda}{s\mu}$$

Cuando ρ se acerca o supera al 1 nos indica que el sistema se está saturando, y por ende se formaran colas más largas. (Flores et al, 2023)

Dentro de los modelos principales de la teoría de colas se tiene a la M/M/1 el cuál es un sistema de llegadas con distribución de Poisson, tiempos de servicio exponenciales y un solo canal de servicio. Con este modelo se pretende mostrar un puesto único atendiendo a una cola.

El modelo M/M/c presenta llegadas bien aproximables con un proceso de Poisson y tiempos de servicio exponenciales, con una tasa c de servidores. Con varios servidores homogéneos trabajando de manera paralela.

Y para el modelo M/G/1 también se presentan llegadas Poisson y además presenta tiempos de servicio con distribución exponencial con un solo servidor. Este tipo de modelo representa bien la variabilidad del servicio con un puesto único y alta variabilidad.

Las métricas de rendimiento son esenciales para medir la efectividad de un sistema de colas, ya que ofrecen información sobre la experiencia del cliente y la eficiencia en el uso de recursos. Una de las más relevantes es el tiempo de espera promedio (W_q), que refleja cuánto tiempo tarda un cliente en ser atendido, siendo clave para evaluar la calidad del servicio. (Flores et al, 2023)

De manera complementaria, se estudia la longitud promedio de la cola (L_q), que representa el número promedio de personas en espera. Esta medición ayuda a gestionar de manera más efectiva los recursos físicos, como el espacio y el personal necesario para atender la demanda. (Flores et al, 2023)

También se toman en cuenta el tiempo total de espera dentro del sistema (W) y el número promedio de clientes en cola (L), los cuales, al analizarse en conjunto, brindan una visión global

del funcionamiento del sistema de colas, permitiendo así tomar decisiones orientadas a optimizar la operación y reducir tiempos de espera. (Flores et al, 2023)

A partir de estos fundamentos, el análisis estadístico se vuelve esencial para validar los supuestos necesarios antes de seleccionar el modelo adecuado de teoría de colas. En primer lugar, se emplea la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene, que según NIST (2019) permite determinar si la variabilidad en los tiempos de servicio entre los servidores es similar. Esta prueba resulta indispensable para establecer si los barberos pueden ser considerados homogéneos, ya que la igualdad de varianzas respalda el uso de modelos con servidores equivalentes como el M/M/c.

Posteriormente, se utiliza el ANOVA de un factor, herramienta que permite identificar si existen diferencias significativas en los tiempos promedio de servicio entre los barberos. Cuando el ANOVA no detecta diferencias, se confirma que todos los servidores presentan un desempeño estadísticamente similar, lo cual permite agrupar los datos y trabajar con estimaciones globales por tipo de servicio, fortaleciendo la precisión del modelo. (Thevapalan, 2024)

Además, se aplica la prueba de normalidad Shapiro–Wilk, que según Malato (2025), su objetivo es validar si los tiempos de servicio se comportan de manera cercana a una distribución normal. Esto resulta relevante debido a que la media y la desviación estándar se emplean posteriormente en la estimación del tamaño de muestra y en la construcción de parámetros clave para el análisis operacional.

El proceso también incluye la determinación del tamaño de muestra y el margen de error, conceptos que permiten verificar que la cantidad de observaciones registradas sea suficiente para representar de forma confiable la duración real de los servicios. Con niveles de confianza

aceptados en ingeniería, se asegura que las mediciones estadísticas utilizadas reflejen adecuadamente la operación diaria del sistema.

Finalmente, se incorpora el concepto de tiempo estándar según las directrices de la OIT (Ryepes, 2022), el cual ajusta los tiempos observados mediante suplementos por fatiga, necesidades personales y condiciones propias del puesto. Este tiempo ajustado permite representar de manera más precisa la duración real del servicio, integrando tanto la variabilidad natural del proceso como los factores humanos involucrados, lo cual es fundamental para la modelación y planificación dentro de un sistema de teoría de colas.

B. Metodología:

Para la integración de los datos y estas definiciones sobre la teoría de colas de manera correcta es necesario entender el concepto de toma de tiempos con eventos extraños. Klaess (2021) menciona que el estudio de tiempos es un proceso estructurado de observación directa y de medición del trabajo humano, utilizando un dispositivo para el cronometraje, específicamente menciona que este método es muy útil cuando se el proceso a analizar se divide en varias tareas. En el caso del análisis de colas para la barbería este modelo se ajusta bien debido a que se requiere analizar el ciclo completo desde que un cliente inicia en la cola hasta que es atendido y luego cuando se inicia con el siguiente de la cola. Para este caso se deben considerar los eventos extraños como aquellos que suceden fuera del proceso estándar, aquellos como idas al baño, retiros de estación, conversaciones con personal o clientes y uso del celular.

C. Herramientas:

Para el análisis de estos datos se requiere la utilización de hojas de cálculo de Excel, el simulador de colas POM-QM y además el software de probabilidad Minitab.

Las hojas de cálculo son necesarias para la recolección de los datos y luego el análisis mediante el cálculo de parámetros, por medio de la creación de tablas con fórmulas que permitan calcular los tiempos de cada trabajador y cada elemento. En la parte de probabilidad el cálculo del Anova se utiliza para determinar si el promedio de trabajo de cada empleado es suficientemente equitativo para poder tomar ese promedio como parte de una misma población y la distribución de Poisson se utiliza para describir la probabilidad de llegadas en un intervalo de tiempo definido, siempre y cuando el tiempo entre las llegadas siga una distribución exponencial. Para estos datos resulta muy útil la utilización del sistema de software de Minitab ya que facilita los cálculos.

III. Metodología

Para la recolección de los datos se utilizó el método de toma de tiempos los viernes por la tarde en el horario de 12:30 pm a 6:00pm, se contaron con dos personas donde analizaban el tiempo que tardaba cada estación con su servicio respectivo. Se evaluó además la valoración de la actuación del empleado y se anotó cada uno de los eventos extraños de cada empleado para anotarlos en la plantilla de Excel donde se identifican los tiempos observados, los elementos de los tiempos y cada descripción de los eventos. Se distinguen tres elementos principales los cuáles son: solo corte de cabello, corte y corte de vello facial y solo corte de vello facial.

A. Cuadro metodológico

Objetivo específico	Herramientas	Actividades	Resultados
1. Identificar los principales puntos de congestión en el proceso de atención.	Cronómetro, hojas de registro, Excel.	- Observar y medir tiempos de llegada y atención. - Contabilizar clientes en fila en diferentes horarios. - Registrar datos en plantillas.	Diagnóstico de los puntos críticos de saturación y tiempos de espera.
2. Modelar el sistema de atención actual utilizando herramientas de la teoría de colas.	Excel (tablas dinámicas, fórmulas)	- Procesar la información recolectada. - Calcular indicadores de llegada y atención. - Representar el sistema en un modelo de colas.	Modelo del sistema de atención con indicadores de desempeño (tiempo de espera, longitud promedio de cola, utilización del sistema).
3. Proponer estrategias de solución que optimicen la atención a los clientes.	Resultados del modelo de colas, Excel para escenarios.	- Analizar alternativas de mejora. - Evaluar escenarios (ej. aumentar personal, mejorar procesos). - Seleccionar la propuesta más viable.	Estrategias de mejora enfocadas en reducir tiempos de espera e incrementar la satisfacción del cliente.

IV. Análisis del Tema Seleccionado

A. Descripción del proceso actual:

Actualmente la empresa funciona con tres puestos de trabajo donde los empleados cuentan con las mismas tareas y capacidades y trabajan en paralelo, labora con un horario de lunes a sábado de 9:00am a 8:00pm, el encargado muestra una estimación de llegada de clientes de 40 semanales. Se realiza el análisis los viernes debido a que es el día de la semana con mayor volumen de llegada de clientes.

Se trabaja mediante un sistema de llegada, el cual se atienden los clientes conforme a su posición en la cola. Una vez se concluye el servicio, el pago se realiza inmediatamente al operario a cargo de la estación. Este sistema actual utiliza el sistema FIFO el cual es definido por Mallón (2024) donde menciona que este se basa en el principio de que las solicitudes son atendidas siguiendo el orden de llegada, de manera que la primera en ingresar es también la primer en ser atendida y en salir.

B. Fallas detectadas en el proceso:

Durante la observación del sistema actual se identificaron varios problemas operativos que afectan la eficiencia del servicio y reducen la satisfacción del cliente. Uno de los aspectos más notorios es la presencia de tiempos de espera elevados, especialmente cuando aumenta el flujo de clientes en las horas de mayor demanda. En estos momentos, la fila crece rápidamente y los clientes deben esperar más de lo esperado, lo que genera incomodidad y una percepción negativa sobre la rapidez del servicio.

También se evidenció una variabilidad considerable en los tiempos de atención, ya que la duración del servicio depende del tipo de trabajo solicitado. Servicios más complejos, como diseños de barba o afeitado tradicional, requieren un mayor tiempo de ejecución en comparación con un corte de cabello simple. Esto provoca que algunos barberos permanezcan ocupados por periodos más largos, mientras que otros rotan más clientes, generando un desbalance en la carga de trabajo entre las estaciones.

Esta combinación de picos de demanda y diferencias en los tiempos de servicio provoca que el sistema se vuelva menos fluido y aumenta la probabilidad de congestión en ciertos momentos. Como resultado, la barbería enfrenta dificultades para mantener un ritmo constante de atención, lo que impacta directamente el nivel de eficiencia operativa observado.

C. Impacto de las Fallas:

Los largos tiempos de espera y la acumulación de clientes en la fila afectan la eficiencia del proceso operativo, especialmente cuando los tres barberos se mantienen ocupados durante periodos prolongados. Esto genera un uso irregular de los recursos y disminuye la productividad del sistema, dificultando mantener un ritmo de atención constante.

A nivel económico, los tiempos prolongados de espera y la falta de coordinación entre estaciones reducen la rentabilidad, ya que cada servicio que se extiende más de lo previsto aumenta los costos operativos. Además, se observó que algunos clientes, al preguntar por el estado de la fila y notar la espera, deciden retirarse, lo que representa una pérdida directa de ingresos potenciales.

Finalmente, la variabilidad en los tiempos de atención afecta la consistencia del servicio y genera incomodidad en algunos clientes que muestran señales de impaciencia. Esta irregularidad

limita la capacidad de planificar la atención diaria y reduce la competitividad de la barbería frente a negocios que manejan tiempos de espera más cortos y predecibles.

V. Descripción de la(s) propuesta(s)

A. Evaluación Estadística

Para realizar un análisis de colas confiable en la Barbería se definen un conjunto de mediciones sólidas con las cuales se realiza el muestreo de tiempos durante el proceso de servicio. Este proceso se identificó y clasificaron tres diferentes servicios los cuáles son Corte (1), Corte + Corte Facial (2), Facial (3).

Posteriormente para una obtención más confiable en la toma de tiempos se definieron ciclos de medición que aplican para cada servicio:

Tabla 1. Ciclos de medición

Ciclo 1: Atención inicial	Ciclo 2: Servicio	Ciclo 3: Cierre
Inicia al llamado del cliente	Momento en el que inicia el corte • Subsección 1: corte de pelo • Subsección 2: corte facial • Subsección 3: corte + facial	Momento en el que termina el corte

Este desglose se aplicó a los tres barberos que trabajan en la barbería, las mediciones se realizaron durante dos viernes consecutivos, desde 9:00 a. m. hasta 8:00 p. m., registrando cada cliente atendido por cada barbero.

En total, se recopilaron los tiempos en formato de hora los cuales se encuentran en **Apéndice 1** y luego se transformaron a un valor numérico en minutos para poder tratarlos estadísticamente en Minitab.

Una vez realizado este procedimiento se analizan los datos para los tres servicios, primeramente, para el servicio de Corte (1).

Tabla 2. Tiempos por trabajador del servicio (2)

	Servicio (1)		
	Trabajador 1	Trabajador 2	Trabajador 3
TN (MIN)	58.68	50,00	58,37
	54.55	48,10	44,87
	57.40	51,87	59,33
	40.31	54,77	53,02
	53.78	56,48	54,08
	55.43	43,58	54,50
	58.67	54,03	50,00
	50.02	48,30	45,50
	51.91	50,00	50,17
		53,73	51,23
		56,50	54,50
		51,50	47,45
		56,33	50,67
		53,42	
		52,42	
		52,27	

Esta tabla resumen muestra los tiempos de duración de cada barbero de forma independiente para evidenciar si existen diferencias significativas entre los barberos.

Antes de comparar las medias entre los barberos es necesario verificar si sus varianzas son homogéneas, es decir, si la variabilidad en los tiempos de servicio es similar entre ellos. Para ellos se aplica un análisis de igualdad de varianza mediante la prueba Levene, cuyo resultado se muestra en la ilustración 1.

Pruebas

Método	Estadística de prueba Valor p	
Comparaciones múltiples	—	0.613
Levene	0.45	0.644

Ilustración 1. Resultado de prueba de Levene para servicio 1

Se identificó un valor atípico correspondiente a un corte sencillo que se aleja del promedio del grupo. Este dato incrementa la dispersión por lo que se ensancha los intervalos en la varianza en el análisis y dado que la prueba de homogeneidad de varianzas no evidenció inconsistencias y para preservar la trazabilidad del estudio, el valor atípico se mantiene dentro de la muestra.

Con base en ello se plantea la hipótesis nula y alterna para realizar el análisis apropiado de los resultados de la prueba de varianza.

Método

Hipótesis nula	Todas las varianzas son iguales
Hipótesis alterna	Por lo menos una varianza es diferente
Nivel de significancia $\alpha = 0.05$	

Ilustración 2. hipótesis nula y alterna para el análisis de varianza

El resultado de la prueba de Levene es de 0.45 con un $p = 0.644$, como p es mayor que 0.05, no existe evidencia estadística para afirmar que se rechaza la hipótesis nula de varianzas iguales. Es decir, no hay evidencia de que las varianzas de los trabajadores sean distintas.

Este resultado de p en las varianzas es esencial ya que permite aplicar un ANOVA sin tener que ajustar por desigualdad de varianzas. Por esta razón se procede a realizar una prueba de

ANOVA de un factor que determine estadísticamente la diferencia significativa entre los tres trabajadores.

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Trabajador	2	3.607	1.803	0.10	0.908
Error	35	651.268	18.608		
Total	37	654.874			

Medias

Trabajador	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
1	9	52.64	5.38	(49.72, 55.56)
2	16	52.080	3.502	(49.891, 54.270)
3	13	51.82	4.43	(49.39, 54.25)

Desv.Est. agrupada = 4.31366

Ilustración 3. Resultado de Prueba ANOVA para servicio (1)

En esta ocasión se toma en cuenta las siguientes hipótesis para analizar los resultados del ANOVA.

Método

Hipótesis nula Todas las medias son iguales
Hipótesis alterna No todas las medias son iguales
Nivel de significancia $\alpha = 0.05$

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Ilustración 4. Hipótesis de resultados de ANOVA

Por lo que para este primer servicio el valor $p > 0.05$ indica que no hay diferencias significativas en los promedios, lo que en términos prácticos se tiene que todos los barberos tardan, en promedio, lo mismo en realizar un corte. Es por ello por lo que es válido agrupar todos los datos del Servicio 1 en un único conjunto, obteniendo así un único estimador de tiempo medio/ μ .

Definido el tratamiento de datos, se aplica el mismo procedimiento a los dos servicios restantes con el fin de asegurar un análisis consistente de comparación. Esto permite consolidar parámetros estadísticos generales y habilitar un análisis de teoría de colas sólido para lograr argumentar una decisión de mejora operativa.

En seguida, se repite el análisis para el servicio (2), siguiendo exactamente los mismos pasos metodológicos empleados en el servicio (1).

Tabla 3. Tiempos por trabajador del servicio (1)

	Servicio (1)		
	Trabajador 1	Trabajador 2	Trabajador 3
TN (MIN)	56,68	59,56	57,28
	51,56	59,05	59,62
	63,56	59,71	54,5
	59,16	55,35	57,58
	59,75	59,56	57,11
	59,62	56,34	56,5
	54,65	57,16	56,3

Con los datos del servicio (2) se realiza el análisis de varianzas para comprobar la homogeneidad de los datos de los tres puestos de trabajo.

Pruebas

Método	Estadística de prueba	Valor p
Comparaciones múltiples	—	0.193
Levene	1.81	0.193

Ilustración 5. Resultado de prueba de Levene para servicio 1

Al realizar la prueba Levene se tiene un $p > 0.05$, por lo que se concluyen varianzas homogéneas entre los trabajadores lo que da paso a realizar un ANOVA, para determinar igualdad entre medias.

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Trabajador	2	4.798	2.399	0.34	0.714
Error	18	125.831	6.991		
Total	20	130.629			

Medias

Trabajador	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
1	7	57.86	3.92	(55.76, 59.96)
2	7	58.108	1.796	(56.009, 60.208)
3	7	56.993	1.541	(54.893, 59.092)

Desv.Est. agrupada = 2.64398

Ilustración 6. Resultado de Prueba ANOVA para servicio (2)

Al aplicar ANOVA a los datos de los trabajadores en el servicio (2) se obtienen un $p > 0.05$, lo que indica que se pueden agrupar los datos de los tres tiempos por servicio sin hacer segmentación por trabajador.

Se procede a realizar el análisis de datos para el servicio (3)

Tabla 4. Tiempos por trabajador del servicio (3)

	Servicio (1)		
	Trabajador 1	Trabajador 2	Trabajador 3
TN (MIN)	16,3333333	16,9	22,4666667
	18,7333333	21,9833333	22,3
	16,9958333	19,75	21,9333333
	19,4166667	16,9	22,0833333
	21,3333333	19	23,7
	14,25	19,0333333	18,1958333
	19,1591667	19,1	18,2
	16,9		19,8333333
			17,2666667
			16,4333333

Con los datos del servicio (3) correspondientes a los tres barberos, se aplica el análisis de varianza (ANOVA) para evaluar posibles diferencias en los tiempos promedio de atención.

Pruebas

Método	Estadística de prueba	Valor p
Comparaciones múltiples	—	0.461
Levene	1.82	0.185

Ilustración 7. Resultado de prueba de Levene para servicio 3

Dado a que la prueba da $p > 0.05$, se procede a realizar la prueba ANOVA

Análisis de Varianza

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Trabajador	2	24.87	12.433	2.45	0.109
Error	22	111.52	5.069		
Total	24	136.38			

Medias

Trabajador	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
1	8	17.890	2.203	(16.239, 19.541)
2	7	18.952	1.745	(17.188, 20.717)
3	10	20.241	2.566	(18.765, 21.718)

Desv.Est. agrupada = 2.25142

Ilustración 8. Resultado de Prueba ANOVA para servicio (3)

Con esta última prueba, se muestra que los datos se pueden agrupar debido al $p > 0.05$.

Dado que en todos los servicios el ANOVA arrojaron $p > 0.05$, se indica que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre barberos. Por lo que los datos se logran agrupar por servicio (sin segmentación por trabajador), esto para estimar parámetros únicos de tiempo.

En base a esto, se aplican pruebas de normalidad a cada servicio con el propósito de respaldar el uso de la media y la desviación estándar muestral en el cálculo del tamaño de muestra (N) requerido para asegurar un error de estimación del 5 %.

Tabla 5. Datos agrupados para servicio (1)

Datos Agrupados (TN)
51,6833333
54,55
57,4
40,3133333
53,775
55,4333333
58,6666667
50,02
51,9083333
50
48,1
51,8683333
54,7666667
56,475
43,5825
54,0333333
48,3
50
53,725
56,5
51,5
56,3333333
53,4166667
52,4166667
52,2666667
58,3666667
44,87
59,3333333
53,0166667
54,0833333
54,5
50
45,5
50,1666667
51,225
54,5
47,45
50,6666667

Con estos datos se realiza una prueba de normalidad Shapiro-Wilk debido a que es la más adecuada para muestras pequeñas (menor de 50). El objetivo de esta prueba es comprobar la normalidad de los tiempos de servicio ya agrupados luego de las pruebas ANOVA para garantizar la validez de emplear promedio y desviación estándar como insumos del modelo de colas.

Al realizar la prueba Shapiro-Wilk para los servicios se obtiene estadísticamente el gráfico de dispersión de datos al igual que los estadísticos necesarios.

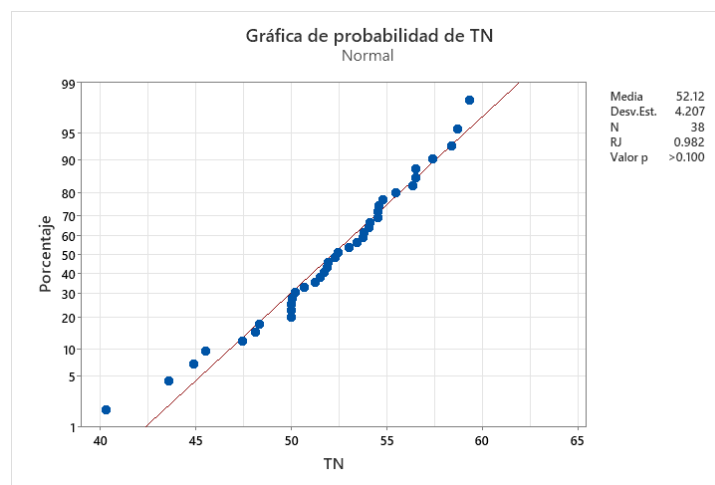


Ilustración 9. Gráfico de Prueba Shapiro-Wilk para servicio (1)

En este caso, para el servicio 1, el gráfico muestra que los datos tienen un comportamiento normal cercanos a la línea de tendencia, esto debido al $p > 0.05$. Al igual se obtienen los datos estadísticos importantes, la desviación estándar con un valor de 4,207 minutos y la media de 52,12 minutos.

Esta prueba se repite con los tres servicios establecidos para encontrar los estadísticos mencionados. Para el servicio (2) se tiene la agrupación de datos de la Tabla 6.

Tabla 6. Datos agrupados para el servicio 2

TN
56,6875
51,566667
63,566667
59,166667
59,75
59,623333
54,65
59,566667
59,05
59,716667
55,35
59,566667
56,341667
57,166667
57,283333
59,629167
54,508333
57,583333
57,1125
56,5
56,333333

Al aplicar la prueba de normalidad en los datos del servicio (2) se obtiene la gráfica dispersión que se ilustra a continuación.

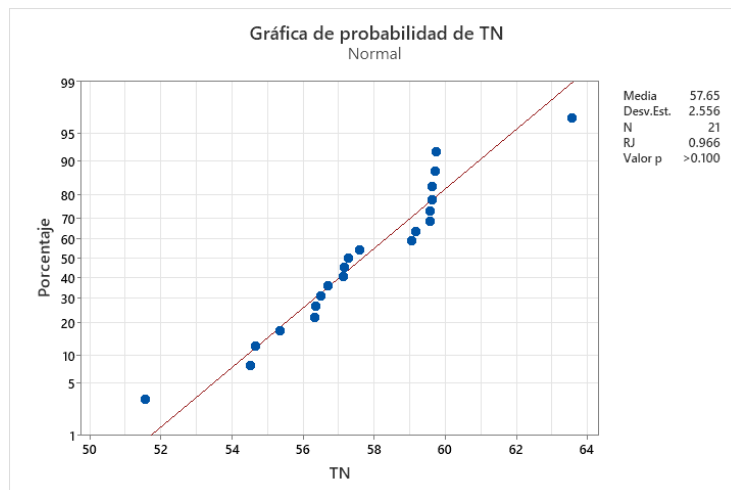


Ilustración 10. Gráfico de Prueba Shapiro-Wilk para servicio (2)

La grafica de servicio (2) muestra una alineación de datos con la línea de tendencia lo que sugiere que los datos se comportan con normalidad con una media de 57.65 minutos y desviación estándar de 2.556.

Para los datos agrupados del servicio (3) se tiene la tabla resumen 5.

Tabla 7. Datos agrupados para el servicio 3

Datos agrupados (TN)
16,3333333
18,7333333
16,9958333
19,4166667
21,3333333
14,25
19,1591667
16,9
16,9
21,9833333
19,75
16,9
19
19,0333333
19,1
22,4666667
22,3
21,9333333
22,0833333
23,7
18,1958333
18,2
19,8333333
17,2666667
16,4333333

La prueba de Shapiro-Wilk da como resultado un gráfico de dispersión que se muestra a continuación.

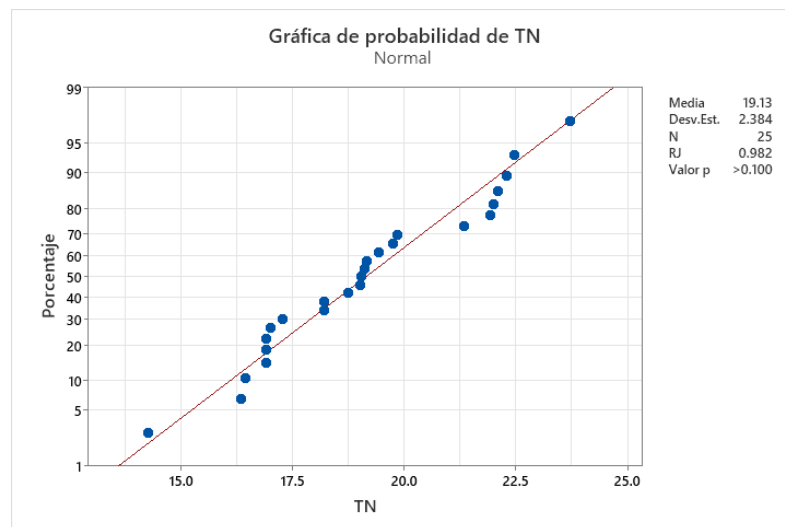


Ilustración 11. Gráfico de Prueba Shapiro-Wilk para servicio (3)

Al igual que con los otros servicios, se tiene que los datos se comportan con una distribución normal, por lo que se procede a realizar la prueba de tamaño de muestra para cada servicio.

Para la aplicación de la prueba de tamaño de muestra, se estableció un margen de error del 5 % con respecto al tiempo promedio deseado por servicio. Este valor fue definido por el propietario de la barbería, con base en su experiencia operativa y en la percepción del cliente respecto a la variabilidad aceptable en la duración del servicio. La elección de dicho nivel de error responde a la necesidad de garantizar que las mediciones obtenidas reflejen con un alto grado de precisión la realidad del proceso, evitando tanto sobreestimaciones como subestimaciones del tiempo promedio de atención.

En la Tabla 8 se presentan los tiempos promedio deseados por servicio (obtenidos mediante consulta directa con el propietario) y el margen de error correspondiente al 5 % de cada valor.

Tabla 8. Tiempos deseados y error establecido por servicio

Servicio	Tiempo por servicio (min)	Error (5 % del tiempo deseado)
Servicio 1	50	2,5
Servicio 2	60	3
Servicio 3	20	1

Estos datos se utilizaron como referencia para el cálculo del tamaño de muestra requerido en el software Minitab, con el fin de determinar cuántas observaciones por servicio eran necesarias para alcanzar el nivel de confianza y precisión deseado y de esta manera asegurar que los promedios y desviaciones estándar obtenidos representen adecuadamente el comportamiento real del proceso de atención en la barbería.

Para dicho cálculo se consideraron los criterios estadísticos de un nivel de confianza del 95% con un z igual a 1.96, debido a que son un estándar aceptado en estudios estadísticos en ingeniería permitiendo llegar a conclusiones sin utilizar muestras demasiado grandes.

Los parámetros de medición que se utilizan son la media de la muestra de cada servicio, que sigue una distribución normal. La desviación estándar es la obtenida por las pruebas de normalidad y los márgenes de error son los establecidos con el z y el nivel de confianza.

De esta manera se realiza la prueba en Minitab de los cual se obtiene el resumen de muestra por servicios en la Tabla 9

Tabla 9. Muestras por servicio

	Servicio 1	Servicio 2	Servicio 3
Tamaño de muestra	14	6	25
Margen de error (%)	3	2.5	1

Como se puede observar para cada servicio se obtuvieron las suficientes muestras para cumplir con el error deseado.

Para cuantificar el error de muestreo de cada servicio, se aplicó una prueba T para una muestra en cada uno de los tres servicios evaluados. Esta prueba permitió obtener el límite superior y límite inferior del intervalo de confianza del 95 % para la media. Con base en estos valores, se calculó el error mediante la siguiente expresión:

$$\text{Error de muestreo} = \frac{\text{Límite superior} - \text{Límite inferior}}{2} \quad (1)$$

Este procedimiento permite estimar la variabilidad esperada de la media muestral, reflejando con mayor precisión la estabilidad del tiempo promedio de servicio.

El resultado de los errores se resume en la Tabla 10:

Tabla 10. Error de muestro por servicio

	Servicio 1	Servicio 2	Servicio 3
Límite Superior	53,507	58,817	20,112
Límite Inferior	50,741	56,490	18,144
Error del muestreo (min)	1,383	1,1635	0,984
Error del muestreo (%)	2,77%	1,94%	4,92%

Todos están por debajo del 5% deseado, por lo que el muestreo dio resultados adheridos a la realidad.

Una vez obtenidos los tiempos promedio observados y validados los supuestos estadísticos, se procedió a calcular el tiempo estándar por servicio, incorporando los suplementos requeridos por las condiciones de trabajo. El tiempo estándar (TE) se determinó mediante la siguiente expresión:

$$TE = \text{media observada} \times (1 + \text{suplemento})$$

El porcentaje de suplemento se seleccionó a partir de la tabla de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para trabajos realizados por hombres en actividades similares. Considerando las características de la barbería y de sus tres trabajadores (todos hombres), se fijó un suplemento total del 13 %, tal como se muestra en la Ilustración 12.

1. SUPLEMENTOS CONSTANTES	
	Hombres
A. Suplemento por necesidades personales	5
B. Suplemento base por fatiga	4
2. SUPLEMENTOS VARIABLES	
	Hombres
A. Suplemento por trabajar de pie	2
B. Suplemento por postura anormal	
Ligeramente incómoda	0
incómoda (inclinado)	2

Ilustración 12. Suplemento de trabajadores

Considerando los promedios y el porcentaje de los suplementos obtengo que el tiempo estándar por servicio, esto se resume en la Tabla 11

Tabla 11. Tiempo estándar por servicio

	Servicio 1	Servicio 2	Servicio 3
Promedio (núm.)	52,12	57,65	19,13
Promedio (formato t)	0:52:07	0:57:39	0:19:08
% SUPLEMENTO	13,00%	13,00%	13,00%
T.S. ELEMENTO (formato t)	0:58:54	1:05:09	0:21:37
T.S. ELEMENTO (núm.)	58,90	65,15	21,61

Los tiempos estándar representan la duración que debería considerarse para la planificación de capacidad y para el análisis de teoría de colas, ya que incorporan la variabilidad normal y las necesidades de recuperación del personal. A partir de estos valores se calculó la tasa de servicio (μ) para cada tipo de atención, para ello se utiliza la formula:

$$\mu = \frac{60}{TE} \quad (2)$$

De este modo se obtuvieron las tasas de servicio mostradas en la Tabla 4.

Tabla 12. Tasas de servicio

	Servicio 1	Servicio 2	Servicio 3
μ	1,01867339	0,92097679	2,7758915

Con el fin de estandarizar el comportamiento real de la demanda en la Barbería, se realiza una medición directa de las llegadas de clientes a lo largo de la atención de los clientes. Gracias a la información obtenida se logra estimar la tasa de llegadas promedio (λ) por intervalo, diferenciando entre horas regulares y horas pico.

Previo a este análisis, y con base en una entrevista con los barberos, se determinó que la distribución de clientes por tipo de servicio no es homogénea. Según la información proporcionada, aproximadamente el 60 % de los clientes solicitan únicamente corte (servicio 1), el 30 % optan por corte más facial (servicio 2) y el 10 % restante solicita exclusivamente el facial (servicio 3).

De acuerdo con esta información proporcionada por los funcionarios, estos porcentajes y el tiempo estándar previamente calculado para cada servicio, se determinó el tiempo estándar ponderado para el sistema como un todo.

Tabla 13. Tiempo estándar ponderado

TE ponderado	57,04
μ global	1,05

El parámetro μ global de 1,05 horas corresponde a la tasa de servicio efectiva considerando la mezcla real de servicios, este valor constituye a una mediada estadística fundamental para comparar la capacidad del sistema con la demanda real, esto de manera que se evalúa mediante los datos de llegadas observados.

A continuación, se presenta el registro detallado de llegadas por hora:

Tabla 14. Registro de llegada por horas

Lambda			
H inicio	H final	Llegadas V1	Llegadas V2
9:00:00 AM	10:00:00 AM	2	3
10:00:00 AM	11:00:00 AM	4	4
11:00:00 AM	12:00:00 PM	6	6
12:00:00 PM	1:00:00 PM	3	3
1:00:00 PM	2:00:00 PM	3	1
2:00:00 PM	3:00:00 PM	4	2
3:00:00 PM	4:00:00 PM	3	3
4:00:00 PM	5:00:00 PM	3	3
5:00:00 PM	6:00:00 PM	4	6
6:00:00 PM	7:00:00 PM	7	5
7:00:00 PM	8:00:00 PM	3	4
Total		42	40

Los horarios resaltados son los horarios pico establecidos por la barbería. El primero es de 11 a.m. a 12 p.m. El segundo es de 5 p.m. a 7 p.m. Sacando un promedio de cuantas personas llegaron en los lapsos que no eran horarios pico y en los horarios pico establecidos se obtuvo el siguiente resultado:

Tabla 15. Promedios de llegada

Lambda horario regular	3
Lambda horario pico 1	6
Lambda horario pico 2	6

Estos datos muestran que la barbería experimenta prácticamente una duplicación de la demanda durante los horarios pico, aspecto que debe considerarse en el análisis posterior de capacidad y en el modelo de teoría de colas. Este comportamiento de la llegada de clientes es esencial para determinar la necesidad de ajustes operativos como redistribución del personal, asignación dinámica de sillas o implementación de sistemas de citas para mitigar la congestión.

Basándonos en el análisis estadístico realizado y los resultados obtenidos se procede a tratar los datos para realizar el análisis de teoría de colas en el software PO. Con los valores de λ y μ global:

Tabla 16. Valores entrada POM-QM

λ horario regular	λ horario pico	μ ponderado	núm servidores
3	6	1.05	3

Con esto, se modeló el sistema bajo un esquema M/M/3, obteniendo los resultados de desempeño del sistema para el horario regular.

Parameter	Value		Parameter	Value	Minutes	Seconds
M/M/s			Average server utilization	.95		
Arrival rate(lambda)	3		Average number in the queue(Lq)	18.23		
Service rate(mu)	1.05		Average number in the system(L)	21.08		
Number of servers	3		Average time in the queue(Wq)	6.08	364.55	21872.89
			Average time in the system(W)	7.03	421.69	25301.47
			Probability (% of time) system is empty (P0)	.01		

Ilustración 13. Desempeño de los servicios de barbería

Esta salida de POM arroja una tasa de utilización promedio de los servidores del 95 %, un número promedio de clientes en cola (Lq) de 19 con una probabilidad de que el sistema este vacío (P₀) del 1%, estos datos indican que la barbería opera prácticamente al límite de su capacidad y que los tres barberos están ocupados casi todo el tiempo, la cola promedio es muy larga y la probabilidad de que no haya clientes esperando es prácticamente nula. Este escenario no es sostenible, porque una utilización tan alta incrementa la variabilidad de los tiempos de espera.

Posteriormente se realiza un análisis de sensibilidad modificando el número de servidores.

Proyecto IO Solution							
	1	2	3	4	5	6	7
Average server utilization			.95	.71	.57	.48	.41
Average number in the queue(Lq)			18.23	1.13	.27	.07	.02
Average number in the system(L)			21.08	3.98	3.13	2.93	2.88
Average time in the queue(Wq)			6.08	.38	.09	.02	.01
Average time in the system(W)			7.03	1.33	1.04	.98	.96

Ilustración 14. Sensibilidad del número de servidores para horarios regulares

Este análisis de sensibilidad realizado evalúa el impacto de modificar el número de servidores sobre los principales indicadores de desempeño del sistema de colas. Los resultados muestran que, con tres barberos, la utilización del servidor alcanza valores extremadamente altos (95 %), generando una cola promedio de 18.23 clientes y tiempos de espera excesivos ($W_q = 6.08$ horas), lo que evidencia un sistema completamente saturado e irrealista.

Dado a esto se realizó una prueba en POM de M/M/s con un tamaño de sistema finito, con el objetivo de obtener un dato de espera realista del sistema.

Parameter	Value		Parameter	Value	Minutes	Seconds
M/M/s with a Finite System Size			Average server utilization	.85		
Arrival rate(λ)	3		Average number in the queue(L_q)	1.7		
Service rate(μ)	1.05		Average number in the system(L)	4.26		
Number of servers	3		Average time in the queue(W_q)	.64	38.15	2288.89
Maximum system size	8		Average time in the system(W)	1.59	95.29	5717.46
			Effective arrival rate	2.68		
			Probability that system is full	.11		

Ilustración 15. Utilización del sistema en horario regular con tamaño definido

Con esto se da una visión más realista del sistema actual, en donde si hay 8 personas en el sistema, incluyendo los que están siendo atendidos, las personas que lleguen no van a añadirse a la fila, este tamaño se obtuvo mediante una pequeña encuesta al personal. De aquí se obtiene la utilización de 85%, la cual sigue siendo elevada y lo máximo que van a esperar los clientes en fila va a ser 38 minutos. Este gran desfase en los tiempos de espera indica que existen muchos posibles clientes que la barbería pierde debido a que ven la fila y se retiran del local.

Dado a la inexactitud del modelo M/M/s para describir adecuadamente el comportamiento de la barbería, se utiliza el mismo modelo aumentando la cantidad de servidores a cuatro barberos.

Parameter	Value		Parameter	Value	Minutes	Seconds
M/M/s with a Finite System Size			Average server utilization	.69		
Arrival rate(λ)	3		Average number in the queue(L_q)	.54		
Service rate(μ)	1.05		Average number in the system(L)	3.3		
Number of servers	4		Average time in the queue(W_q)	.19	11.3	678.01
Maximum system size	8		Average time in the system(W)	1.14	68.44	4106.58
			Effective arrival rate	2.89		
			Probability that system is full	.04		

Ilustración 16. Sensibilidad al número de servidores en sistema finito durante horario regular

El tiempo promedio en cola se reduce a apenas 11 minutos y la utilización baja a 69%, mostrando un sistema de cola estable. Este comportamiento confirma que el rendimiento del servicio es altamente sensible al tamaño del personal disponible y que operar con un número insuficiente de barberos provoca congestión.

Para los horarios pico, con λ siendo 6 se obtiene que, la sensibilidad al número de servidores corresponde:

Parameter	Value		Parameter	Value	Minutes	Seconds
M/M/s with a Finite System Size			Average server utilization	1		
Arrival rate(λ)	6		Average number in the queue(L_q)	3.97		
Service rate(μ)	1.05		Average number in the system(L)	6.95		
Number of servers	3		Average time in the queue(W_q)	1.27	76.02	4561.48
Maximum system size	8		Average time in the system(W)	2.22	133.17	7990.05
			Effective arrival rate	3.13		
			Probability that system is full	.48		

Ilustración 17. Utilización del sistema en horario pico con tamaño definido

Para los horarios pico, donde la tasa de llegada aumenta a $\lambda = 6$ clientes por hora, se evaluó nuevamente la sensibilidad del sistema respecto al número de servidores, con el sistema finito definido. Con dos servidores, el sistema se vuelve claramente insostenible, alcanzando una utilización del 100% y generando una cola promedio de 7 clientes, con tiempos de espera de 1 hora y 15 minutos ($W_q = 1.27$).

Al aumentar los servidores, la utilización se reduce, pero no significativamente:

Parameter	Value		Parameter	Value	Minutes	Seconds
M/M/s with a Finite System Size			Average server utilization	.96		
Arrival rate(λ)	6		Average number in the queue(L_q)	2.42		
Service rate(μ)	1.05		Average number in the system(L)	6.27		
Number of servers	4		Average time in the queue(W_q)	.6	35.93	2156.08
Maximum system size	8		Average time in the system(W)	1.55	93.08	5584.65
			Effective arrival rate	4.04		
			Probability that system is full	.33		

Ilustración 18 Sensibilidad a 4 servidores en horario pico

Reduciendo la cola a 3 cliente aproximadamente y los tiempos de espera a 36 minutos. Sin embargo, con una utilización del 96 %. Hasta aumentar el número de servidores a valores de 6 o superiores la utilización baja del 90%, los cuáles son valores no concordes con la realidad del espacio y capacidad de la barbería. Estos resultados evidencian que, durante los periodos de mayor afluencia, operar con tres servidores compromete significativamente la calidad del servicio, generando saturación del sistema y pérdida potencial de clientes.

B. Propuestas de mejora:

A partir del análisis realizado y los datos obtenidos, se logran obtener dos posibles propuestas de mejora:

1) La integración de un puesto adicional permitiendo un aumento en la capacidad de servicio y ajustando la tasa de llegadas a la tasa de servicio. Reduciendo así mismo, la utilización individual de cada barbero y en consecuencia los tiempos promedio de espera en cola. Operativamente esto implica que, en una misma tasa de llegada de clientes, el sistema tendría una mejor capacidad de atención a los clientes en las horas pico.

2) La mejora del ambiente para que el proceso de espera sea menos desagradable para los clientes. Para ello se plantea hacer más agradable el ambiente de la zona de espera mediante el uso de mejoras estéticas como en la iluminación, decoración, asientos de espera cómodos y con pequeños detalles complementarios como música de ambiente, televisión,

wifi gratis e incluso el ofrecimiento de agua. Una mejora en la gestión del orden de atención a los clientes en espera permitiría que la percepción de los clientes a este lapso de espera sea más positiva y se logre reducir la probabilidad de que los clientes abandonen la cola antes de ser atendidos, perdiendo futuros clientes frecuentes.

Analizando los recursos de la empresa se identificó que, aunque la solución técnicamente más adecuada para reducir el uso del sistema y tiempos de espera en cola sea habilitar un nuevo puesto de servicio con un barbero más, la propuesta más adecuada a los recursos actuales y la realidad económica y física de la barbería sería intervenir en la mejora de la experiencia del cliente.

Esta propuesta además de ser la más viable económicamente y aplicable a corto plazo cobra importancia desde la perspectiva de satisfacción al cliente, ya que en este tipo de servicios la experiencia no se limita únicamente al resultado final de un corte, sino que también en este servicio influye toda la experiencia ocurrida antes durante y después del servicio final.

Con la implementación de esta propuesta se fortalecen aspectos clave como la confianza y el vínculo de los clientes con el negocio, al ofrecer comodidad, entretenimiento y claridad en el proceso de atención al cliente. Esto, además, reduce el riesgo de pérdidas de clientes potenciales y permite incluso que el cliente de recomendaciones a otras personas para una mayor cantidad de futuros clientes.

C. Plan de implementación:

Una forma muy viable para la implementación correcta de esta solución sería el diseño de un plano en una aplicación de uso gratuito para la decoración de interiores, la cual posee un interfaz de uso muy simple y no se estaría incurriendo en costos adicionales de capacitación en el uso de un software más avanzado o en los costos de adquirirlo, ni tampoco en los costos de contratación de un profesional en la decoración de interiores.

Con el uso de este plano digital se pueden identificar las zonas y cambios a realizar, probando los muebles, accesorios y colores de pinturas o telas que se planean agregar en la vida real de la forma más adecuada. Una vez se tiene este plano digital, se procede a medir la zona para ajustarlo a la escala real y poder proceder a la adquisición de estos recursos.

Como parte de los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta solución se requerirá el tiempo del dueño y los empleados para discutir sobre el diseño mediante un tipo de reunión donde todos puedan aportar ideas dentro de sus propias perspectivas, se ocupará además del programa de decoración, herramientas de medición físicas y la adquisición de las nuevas decoraciones y muebles que se determinaron necesarios en la discusión del diseño final. Con un adecuado uso de las herramientas, se estima como mucho una semana necesaria para el tiempo de implementación de los cambios por realizar en la zona de espera.

Una vez se determinen los materiales y el mobiliario, se recomienda hacer una lista de compras bajo un presupuesto y hacer varias cotizaciones para tener la oportunidad de decidir entre la opción del vendedor más económico y ajustado a las necesidades del negocio.

Cuando se tengan todos los materiales comienza la parte de implementación física de los cambios en el local, se deberá reorganizar la zona de espera siguiendo el modelo elegido mediante

la aplicación, instalando todo el equipo necesario (televisores, parlantes, sillones, alfombras, mesa con revistas, pizarra con el orden de atención de los clientes en cola para un mejor orden)

D. Beneficios esperados:

Aunque la alternativa seleccionada no modifica la capacidad actual, se espera una mejora significativa en el gestionamiento del sistema gracias a la reducción de pérdida de posibles clientes y una mejora en la experiencia de espera en cola de manera cuantitativa se esperan los siguientes beneficios principales:

- Reducción de los tiempos de espera percibidos: Aunque el tiempo de espera real (W_q) se mantiene en lo estimado por el modelo, al ofrecer a cliente un ambiente más cómodo y llevadero con entretenimiento, se reduce la percepción del tiempo de espera y se disminuye la sensación de tiempo “perdido”.

- Disminución de la longitud visible de las filas y congestión en la zona de espera: Al organizar mejor la zona de cola de espera y gestionar adecuadamente el orden de atención mediante una lista visible de la cola en una pizarra, se puede evitar que todos los clientes se aglomeren cerca de las sillas de atención y servicio para con esto reducir la sensación visual de una fila larga que puede ser desgastante.

- Reducción de costos relacionados a ineficiencias y pérdidas en la demanda: Poder retener a los clientes antes de abandonar el negocio sin servicio, permite aprovechar mejor la capacidad actual instalada, aumentando los ingresos diarios sin elevar los costos fijos de manera significativa. Al mismo tiempo, al reorganizar el espacio y estandarizar el proceso de atención se reducen pequeñas confusiones en el orden de turnos e

interrupciones, lo que se traduce en reducciones de tiempos perdidos y costos asociados a esto.

- Mejora en la satisfacción y experiencia del cliente: Al integrar las mejoras en la comodidad y el ambiente con una organización del control de listas de espera, se genera una influencia directa en la satisfacción del cliente. Esto permitirá desarrollar un vínculo con el cliente y poder tener más clientes frecuentes y fijos mejorando los ingresos y la reputación del negocio.

E. Conclusión:

A partir de la recolección de datos y el análisis del proceso de atención, se logró identificar que los principales puntos de congestión se presentan en las horas pico, donde la tasa de llegadas supera por mucho la capacidad de servicio. Es en estos lapsos que se observan la mayor cantidad de filas largas y los altos tiempos de espera que generan que haya una mayor probabilidad de que los clientes abandonen la fila sin ser atendidos y se confirma que la zona de espera y el control de atención al cliente son los cuellos de botella más relevantes.

Mediante el uso de las herramientas de teoría de colas, se diseñó el modelo del sistema actual como un esquema con varios servidores y se evaluaron factores como la utilización, el promedio de longitud de fila y el tiempo promedio de espera en cola. Bajo este modelo se permitió evidenciar que el sistema opera con una utilización muy alta y con niveles de espera poco sostenibles, lo que resaltó la necesidad de cambios en la capacidad de atención o en la forma de gestionar la demanda para mejorar el desempeño del servicio.

A partir de los resultados del modelo, se plantearon dos estrategias de solución: la incorporación de un puesto adicional de servicio y la mejora del ambiente de espera para la

organización de una zona de espera que permita la percepción de un ambiente de espera más llevadero.

Al considerar las limitaciones económicas del negocio, se concluyó que la alternativa más viable a corto plazo es optimizar la experiencia de espera del cliente, mediante una mejor distribución del espacio añadiendo mobiliario que brinde confort. Con esta propuesta se contribuye a reducir la perspectiva negativa del tiempo de espera, disminuir la pérdida de clientes y elevar los niveles de satisfacción del cliente, agregando valor a la empresa sin requerir un aumento en la capacidad instalada.

VI. Referencias

Klaess, J. (2021). La guía definitiva para el estudio de los tiempos de fabricación en la fábrica conectada. *Tulip*. Obtenido de <https://tulip.co/es/blog/ultimate-guide-to-time-studies-in-the-connected-factory/>

López Rocafiguera, E., & Barberán, P. (2019). Análisis mediante teoría de colas. 5-6. Obtenido de <https://openaccess.uoc.edu/server/api/core/bitstreams/8dd320df-0f52-4de9-9da4-20c8880a7dd8/content>

Mallón, X. (2024). Técnicas LIFO y FIFO para la gestión de colas. *Keep Coding*. Obtenido de <https://keepcoding.io/blog/tecnicas-lifo-y-fifo-gestion-de-colas/>

National Institute of Standards and Technology. (2025). *Levene Test for Equality of Variances*. Obtenido de Nist.gov: <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35a.htm>

Ryepes, V. (2022). *Sistema de suplementos por descanso porcentajes de los Tiempos Básicos 1*. Obtenido de Blog de Víctor Ryepes: <https://victoryepes.blogs.upv.es/files/2022/03/03-elt-Suplementos-por-descanso-040325.pdf>

Thevapalan, A. (2024). *Prueba ANOVA: Guía detallada con ejemplos*. Obtenido de Datacamp.com: <https://www.datacamp.com/es/tutorial/anova-test>

VII. Apéndices

Apéndice 1. Excel con los datos del muestreo:



Muestreo y
Cálculos.xlsx

Apéndice 2. Minitab con el análisis de los datos del muestreo:



Estadística
muestreo.mpx